

ДЗ на вторую неделю

- 1) Решите в комплексных числах уравнение а) $x^4 + 2x^3 + 2x + 1 = 0$ б) $3x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 4x + 12 = 0$.
- 2) Выразите сумму четвертых степеней переменных через основные симметрические многочлены, если переменных а) три б) больше трех.
- 3) Выразите $(x_1 + \omega x_2 + \omega^2 x_3)^3$ через (основные) симметрические многочлены и корень из дискриминанта уравнения с корнями x_1, x_2, x_3
- 4) Дискриминант кубического многочлена с рациональными коэффициентами является квадратом рационального числа. Докажите, что любой его корень выражается через любой другой как значение квадратного трехчлена с целыми коэффициентами.
- 5) $5y^2 - 6xy + 5x^2 = 16, y^2 + 2x^2 = xy + x + y + 4$. Найдите какой-нибудь (непостоянный) многочлен с целыми коэффициентами, корнем которого является y . (Мысли про результат могут помочь, но можно и как-то еще)